

בחינת גמר בחדו"א 2מ'2 (104022)

מועד ג'

סמסטר אביב תשע"ד

מספר הסטודנט	
--------------	--

הוראות לנבחן

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- כל חומר עזר אסור בשימוש (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- עליכם לענות על כל השאלות בבחינה.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הזו.
- נא להשתמש בעט בלבד.

שאלות	ניקוד
חלק א'	
חלק ב'	
9	
10	

בהצלחה!

חלק א'

בכל אחת מארבע השאלות הבאות הקף את התשובה הנכונה (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 1

תהא $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה. נגדיר $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $f(x, y, z) = g(u)$ כאשר $u = xy + yz + zx$ אז בכל נקודה ב- $\mathbb{R}^3$ הביטוי $xf_x + yf_y + zf_z$ שווה ל:

א. $\frac{1}{2} \vec{\nabla} f \cdot \vec{\nabla} g$ ב. $(u_x + u_y + u_z)g'(u)$ ג. $2ug'(u)$ ד. $(x + y + z)g'(u)$

שאלה 2

מטייל עומד בנקודה שבה: $x = 1, y = -3$ על הר שצורתו נתונה ע"י $z = e^{-x^2-y^2}$. הוא מחליט ללכת בדרך שתשאיר אותו במשך כל זמן הטיול על אותו קו גובה של ההר. לאיזה מן הכיוונים הבאים עליו ללכת בתחילת דרכו?

א. $(3, -1, e^{-10})$ ב. $(-2, 6, 0)$ ג. $e^{-10}(-2, 6, 2\sqrt{10})$ ד. $(3, 1, 0)$

שאלה 3

נתון השדה $\vec{F}(x, y, z) = (x, 2y, z)$ והמשטח $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = z^2, 0 \leq z \leq 1\}$ אז $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$ כאשר $\vec{n}$ נורמל למשטח S בכיוון שבו רכיב z הוא שלילי שווה ל:

א. $\frac{2\pi}{3}$ ב. $\frac{\pi}{3}$ ג. 0 ד. $\frac{\pi}{2}$

שאלה 4

נתון השדה $\vec{F}(x, y) = (\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2})$, ונתונים העקומים:
 C_1 = עקום סגור, חלק וחסום שאינו מקיף את הראשית, נגד כיוון השעון.
 C_2 = עקום סגור חלק וחסום שמקיף את הראשית, נגד כיוון השעון.

נסמן: $I_1 = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$, $I_2 = \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$. אז:

א. $I_1 = I_2 = 2\pi$ ב. $I_1 = I_2 = 0$ ג. $I_1 = 2\pi, I_2 = 0$ ד. $I_1 = 0, I_2 = 2\pi$

חלק ב'

נכון או לא נכון (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 5

יהא L עקום סגור וחלק ב- $\mathbb{R}^3$. יהיו S_1, S_2 שני משטחים חלקים, חסומים ודו-צדדיים בעלי אותה שפה L ויהא $\bar{F} \in C^2$ שדה וקטורי ב- $\mathbb{R}^3$. נתון ש- $\operatorname{div}(\bar{F}) = 0$ ב- $\mathbb{R}^3$. אז $\iint_{S_1} \bar{F} \cdot \vec{n} dS_1 = \pm \iint_{S_2} \bar{F} \cdot \vec{n} dS_2$

נכון / לא נכון

שאלה 6

נתונה פונקציה $f(x, y)$ המקיימת $|f(x, y)| \leq \sin^2(x^2 + y^2)$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. אז f דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$.

נכון / לא נכון

שאלה 7

נתונה פונקציה $f(x, y)$ המוגדרת ע"י

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 & y = x^2 + 1 \\ x^3 - y^3 & y \neq x^2 + 1 \end{cases}$$

אז f רציפה ב- $(1, 1)$.

נכון / לא נכון

שאלה 8

יהא L העקום $x^2 + y^2 = 1$ מכוון בכיוון השעון ויהיו $P(x, y) = e^x \sin(y) + 2y$, $Q(x, y) = e^x \cos(y) + 3x$ אז $\int_L P dx + Q dy = \pi$

נכון / לא נכון

חלק ג'

ענו על שתי השאלות הבאות (כל שאלה שווה 30 נקודות).

שאלה 9

יהא D תחום במישור XY ברביע הראשון החסום ע"י העקומים $x^2 - y^2 = 1$, $x^2 - y^2 = 4$, $x = 4$, $y = 0$.
נסמן $K = \iint_D xy dx dy$.

נתונה העתקה T ממישור XY למישור UV ע"י: $v(x, y) = x^2$, $u(x, y) = x^2 - y^2$.

(10 נק') א. ציירו את התחום E במישור UV שהוא התמונה של D ע"י ההעתקה T .

(10 נק') ב. חשבו את היעקוביאן של הטרנספורמציה $\partial \frac{(x, y)}{(u, v)}$.

(10 נק') ג. בטאו את K בעזרת השטח A של התחום E (עליכם להראות שכל תנאי המשפט שעליו אתם מסתמכים
אכן מתקיימים).

נתון השדה הוקטורי $\vec{F}(x, y, z) = (x, y^2, -2yz)$. נתון העקום הסגור C המורכב מקטעי הישרים העוברים בין הנקודות A, B, C, D, E, F (מתחיל ומסתיים ב- A), כאשר:

$$A = (2, 0, 0), B = (2, 2, 0), C = (0, 2, 0), D = (0, 2, 2), E = (0, 0, 2), F = (2, 0, 2)$$

8) נק' א. חשבו את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

8) נק' ב. חשבו את $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$, כאשר $\vec{n}$ נורמל חיצוני למשטח S שהוא שפת התחום המרחבי V החסום ע"י

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \text{ והכדור } x^2 + y^2 = 1$$

7) נק' ג. האם קיימת פונקציה סקלרית f כך ש: $\vec{F} = \vec{\nabla} f$?

7) נק' ד. האם קיימת פונקציה וקטורית $\vec{G}$ כך ש: $\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{G}$?

